

Sistemas Operativos. Trabajo obligatorio.

Primer semestre 2026

En el contexto geopolítico actual, los sistemas de defensa y monitoreo de amenazas aéreas se han convertido en un componente central de la protección de infraestructura crítica y de la población civil. Más allá del aspecto bélico, estos sistemas representan un problema clásico de sistemas concurrentes, en el cual múltiples eventos ocurren al mismo tiempo, compiten por recursos limitados y deben ser atendidos de acuerdo con ciertos criterios de prioridad, urgencia y disponibilidad.

Un sistema moderno de intercepción debe ser capaz de detectar amenazas entrantes, clasificarlas, priorizarlas y asignar recursos de defensa en tiempo real. En condiciones ideales, todas las amenazas podrían ser atendidas antes de su impacto. Sin embargo, en la práctica, la cantidad de recursos de intercepción disponibles es limitada, por lo que pueden ocurrir situaciones en las que varias amenazas lleguen en forma simultánea y el sistema deba decidir cuáles atender primero y cuáles dejar en espera, con el riesgo de que estas últimas impacten sobre sus objetivos.

Es por esto que una empresa dedicada al desarrollo de sistemas inteligentes de defensa ha solicitado a la Facultad de Ingeniería y Tecnologías el diseño e implementación de un sistema de control para una nueva plataforma de intercepción de amenazas aéreas.

Deberán diseñar e implementar un sistema concurrente de intercepción para un conjunto de zonas protegidas, usando hilos y el esquema de sincronización que seleccionen.

El sistema deberá modelar amenazas entrantes dirigidas a distintas zonas objetivo. Cada amenaza tendrá, como mínimo, un identificador, una zona objetivo, un instante de aparición o detección, un tiempo restante hasta el impacto y un estado. Además, cada amenaza deberá tener asociada una prioridad de atención, calculada a partir de la criticidad de la zona objetivo y de la urgencia temporal de la amenaza. La criticidad de la zona representa la importancia relativa del objetivo amenazado, mientras que la urgencia está dada por el tiempo restante hasta el impacto. La forma exacta en que ambos factores se combinan para obtener la prioridad de atención deberá ser definida y justificada por cada grupo.

Las amenazas deberán ser generadas durante la simulación y pasarán a una cola compartida de amenazas pendientes.

El sistema contará con una cantidad limitada de recursos de intercepción. Cada recurso podrá atender una sola amenaza a la vez. Una vez asignado a una amenaza, el recurso permanecerá ocupado durante un tiempo fijo de recarga o servicio, común para toda la simulación, antes de volver a quedar disponible. Si la cantidad de amenazas pendientes supera la capacidad de atención simultánea del sistema, este deberá decidir qué amenazas atender primero de acuerdo con la estrategia de planificación implementada.

Las zonas objetivo deberán pertenecer a una lista predefinida, por ejemplo: hospital, datacenter, central eléctrica, aeropuerto, escuela, planta de agua, zona residencial, depósito militar o zona industrial. Cada grupo deberá trabajar con al menos cinco tipos de zonas y definir cómo influye la criticidad de cada una de ellas en la prioridad final de atención. La intención es que el sistema no solo considere el tiempo restante hasta el impacto, sino también la importancia relativa del objetivo amenazado.

El sistema podrá tener distintas estrategias para satisfacer las demandas de su uso. Por ejemplo, podría priorizar la amenaza con menor tiempo restante hasta el impacto; podría atender primero

las amenazas dirigidas a las zonas de mayor criticidad; podría aplicar una prioridad de atención que combine criticidad y urgencia; o podría implementar cualquier otra estrategia debidamente justificada. El trabajo deberá implementar las distintas estrategias que se crean necesarias, y el programa que simule el comportamiento deberá permitir al usuario elegir una de ellas para ejecutar la simulación.

La intención es poder analizar los resultados de la ejecución simulada del sistema para cada una de estas estrategias, de modo de seleccionar la más apropiada para cada escenario. Como resultado de la simulación se deberá mostrar no solo la ejecución simulada, sino también un resumen estadístico de las variables involucradas, de forma de poder sacar conclusiones para cada juego de prueba realizado. El informe del trabajo deberá tener al menos una simulación de cada una de las estrategias programadas y las conclusiones que se puedan inferir de la misma.

Cada recurso de intercepción y cada una de las entidades necesarias para la generación, administración o resolución de amenazas ejecutarán en uno o más hilos propios, según la solución adoptada. Considere posibles problemas de competencia; por ejemplo, mientras un recurso está atendiendo una amenaza, pueden llegar nuevas amenazas al sistema, o mientras se está evaluando una cola de prioridades puede cambiar el conjunto de amenazas activas.

Se recomienda utilizar los mecanismos de comunicación y sincronización vistos en clase y en la bibliografía recomendada: semáforos, monitores, variables de condición, etc. También es necesario el uso de algoritmos de planificación y estructuras de colas de prioridad, de forma de poder reutilizar estrategias aplicables al problema planteado.

La cantidad de recursos de intercepción no deberá trivializar el problema. Cada grupo podrá parametrizarla dentro de un rango razonable, pero deberá demostrar al menos un escenario de saturación en el que la cantidad de amenazas concurrentes supere a la capacidad de intercepción disponible, de modo que sea necesario planificar y priorizar. Una solución que elimine completamente la competencia por recursos no será considerada adecuada.

Habrán 2 entregas de avances y una entrega final.

Primer Avance

Para el primer avance, deben entregar por escrito:

- Una descripción en lenguaje natural del problema desde el punto de vista funcional.
- Una identificación preliminar de los recursos y procesos o hilos involucrados en la solución.
- Una descripción de los distintos criterios de optimización que podrían usarse.
- Una identificación preliminar de las zonas objetivo a considerar y de cómo podría modelarse su criticidad.
- Una explicación preliminar de cómo se definirá la prioridad de atención a partir de criticidad y urgencia.
- Un ordenamiento justificado de los criterios y una selección de los primeros que el equipo decida optimizar.

Se les informará si se está de acuerdo con la selección, si deben hacer cambios, o si directamente se cancela el proyecto.

Segundo Avance

Para la segunda entrega, se les pide que entreguen por escrito:

- Una descripción de al menos tres alternativas para implementar una solución que optimice los criterios seleccionados.
- Una selección justificada de la alternativa a implementar.
- Un bosquejo de la simulación que se efectuará.
- La descripción del escenario de prueba de la simulación, detallando cada uno de los elementos que serán parte de las entradas, las salidas esperadas y las mediciones que se realizarán.
- La definición del tiempo fijo de recarga o servicio de los recursos de intercepción.
- Una primera versión del programa ejecutable, que deberá compilar y demostrar que el camino tomado es el correcto.

Adicionalmente, se podrá incorporar alguna funcionalidad complementaria que mejore la experimentación o la reproducibilidad de la solución, por ejemplo: lectura de escenarios desde archivo, ejecución automática de múltiples simulaciones para comparar políticas, generación de logs detallados de eventos, reportes estadísticos adicionales o empaquetado de la solución mediante contenedores u otros mecanismos que faciliten su portabilidad y ejecución.

Se les informará si la selección es adecuada, si deben hacer cambios para satisfacer los requerimientos del emprendimiento, o si se discontinúa su trabajo y se continúa con la competencia.

Entrega Final

Para la entrega final, se les pide que entreguen un informe de la solución con los siguientes puntos. Este informe se compondrá con la base realizada en las primeras dos entregas y con el siguiente formato, conteniendo los capítulos de:

- Resumen de la información teórica utilizada (con un máximo de 15 hojas).
- Análisis del problema, identificando y justificando qué procesos, hilos y recursos se han de utilizar.
- Análisis de la planificación de todo el sistema. Deben estudiar cómo respondería su sistema a los escenarios de funcionamiento, considerando las restricciones de la simulación.
- Diagramas que muestren los objetos involucrados en la solución, qué variables y operaciones define cada uno y qué interacción se da entre los mismos.
- Alternativas de solución del problema, con su discusión; la elección de la alternativa a ser implementada, debidamente justificada; la implementación de dicha alternativa, restringida al medio ambiente de la solución.
- La forma en que se define la prioridad de atención de las amenazas, indicando cómo se tienen en cuenta la criticidad de la zona objetivo y la urgencia temporal.
- Los resultados de la simulación realizada con su correspondiente análisis y conclusión.
¿Se alcanzó lo esperado? ¿Por qué sí o por qué no?
- Un breve capítulo de conclusiones, en el cual se puedan resumir los aspectos más importantes del trabajo, cuáles son los próximos pasos, o aquellos aspectos relevantes que se deseen concluir.

El informe deberá incluir al menos dos estrategias de planificación implementadas y comparadas bajo un mismo conjunto de pruebas. También deberá incluir métricas tales como cantidad de amenazas generadas, cantidad de amenazas interceptadas, cantidad de amenazas impactadas, tiempo promedio de espera, utilización de los recursos de interceptación y alguna métrica vinculada a la criticidad de las zonas afectadas.

Se espera además que el análisis contemple explícitamente cómo influye el tiempo fijo de recarga de los recursos en el comportamiento general del sistema.

El tamaño total del informe no puede exceder las 60 hojas (Hoja A4, fuente Times New Roman de 12 puntos, texto justificado, espaciado sencillo, márgenes no mayores a 2,5cms.), no se aceptarán trabajos que no cumplan con este requisito.

Se le informa que se cancelará el proyecto y no se pagará si:

- No se presentan a las entregas.
- La implementación no compila o no ejecuta apropiadamente.
- No se entrega la documentación de la solución.
- La solución presentada trivializa el problema al eliminar la competencia por recursos o no utiliza concurrencia de forma sustancial.

Se les informa que el pago será determinado en base a que:

- Todas las entregas incluyan los puntos mencionados y la profundidad y calidad del análisis.
- La implementación incluya los puntos centrales de la solución, pese a que no incluya mejoras propuestas en el trabajo escrito.
- Cada integrante del grupo sea capaz de defender y justificar su trabajo durante una entrevista oral.

Entregables

El presente trabajo deberá ser entregado conjuntamente con el informe del análisis, discusión y documentación de la solución propuesta, incluido pseudocódigo o diagramas de apoyo, y la demostración de que se lograron los resultados esperados, con las conclusiones que les merezca, según se indica en la entrega final.

Reglas de colaboración

El obligatorio es en grupo. Los integrantes son responsables de la división del trabajo en forma equitativa. El trabajo debe ser original, producido enteramente por ustedes. La documentación teórica debe contener las referencias a las fuentes de donde se tomó la información, y en caso de incluir texto literal de alguna fuente deberán ponerlo entre comillas. Deben poner referencias a cualquier fuente consultada, siguiendo las pautas metodológicas indicadas por la cátedra.

Uso de IA

El uso de inteligencia artificial está permitido como herramienta de apoyo, pero no como sustituto del trabajo intelectual del grupo. Toda parte del proyecto deberá haber sido comprendida por sus integrantes y deberá poder ser defendida en una instancia oral o escrita. Si durante la evaluación se detecta que una parte relevante de la solución no puede ser explicada o justificada, la cátedra podrá considerar inválida esa parte o incluso rechazar la entrega.

Entregas tardías

No se es posible entregar el obligatorio después de fecha.

Entregas por email

No se aceptarán entregas por email excepto que Web Asignatura no esté disponible seis horas antes a la fecha final de entrega. La entrega por email debe enviarse a todos los profesores y pedirles confirmación de entrega. Es su responsabilidad asegurarse que el trabajo haya sido recibido.

Valuación

La entrega será evaluada y se asignará una nota a cada uno de los estudiantes, pudiéndose tomar defensas orales y/o escritas en el caso que los profesores lo consideren necesario.

Fechas

Entrega de la letra: martes 24 de marzo de 2026.

Avance: martes 5 de mayo de 2026. Hora 18:00

Avance: jueves 4 de junio de 2026. Hora 18:00

Entrega Final: domingo 28 de junio de 2026. Hora 23:55

Defensas (tentativas): martes 30 de junio y jueves 2 de julio de 2026